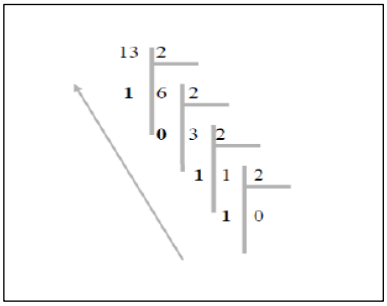
Travaux dirigés N°3, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2021 - 2022

Exercice1:



1). Ecrire une fonction récursive ***convertir*** qui permet de convertir un nombre décimal en binaire.
2). Allouer dynamiquement la mémoire pour le tableau renvoyant le résultat.
3). Ecrire un programme principal de test.

Exercice2 :

1). Ecrire une fonction récursive ***Triangle_Pascal*** permettant de calculer les éléments du triangle de pascal de degré n.
2). Allouer dynamiquement la mémoire pour le tableau renvoyant le résultat.
3). Ecrire un programme principal de test.

```
        1
      1 1
    1 2 1
  1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
```

Exercice3

1). Ecrire une fonction récursive ***Premier*** permettant d'afficher tous les nombres premiers qui sont inférieur au nombre entier passé en paramètre,
2). Allouer dynamiquement la mémoire pour le tableau renvoyant le résultat.
3). Ecrire un programme principal de test.

Exercice4 :

Selon Collatz, si nous continuons à itérer N comme suit :

$$\begin{cases} N = \dfrac{N}{2} & Si\ N\ est\ pair \\ N = 3 * N + 1 & Si\ N\ est\ impair \end{cases}$$

Le nombre terminera par converger vers 1 quel que soit N.

Exemple :

N = 13
La séquence des Nombres Hailstone de 13 est : 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Nombre des étapes requises : 9
1). Ecrire une fonction récursive ***Hailstone_numbers*** qui permet de générer tous les nombres Hailstone à partir de N, et de trouver le nombre d'étapes effectuées par N pour le réduire à 1
2). Allouer dynamiquement la mémoire pour le tableau renvoyant le résultat.
3). Ecrire un programme principal de test.